

PROGRAMACIÓN ENTERA

Primero que nada, recordemos que en un modelo de programación lineal las variables pueden adoptar valores fraccionarios, o divisibles. También recordemos que la programación lineal es una abstracción de la realidad.

Para una empresa dedicada a la fabricación de bolsas para forraje bovino, no hay una diferencia significativa, entre producir 19.283,64 o 19.283 bolsas. De hecho, la administración de la empresa estará conforme con cualquier cifra de producción cercana a las 19.300 bolsas.

En general, mientras más grandes sean los valores de las variables de decisión de la solución PL, es más probable que una respuesta **redondeada** a valores enteros resulte aceptable en la realidad.

PROGRAMACIÓN ENTERA

Entonces, ¿Cuándo es importante la programación lineal entera?

Si la solución de un modelo de PL formulado para la empresa Boeing recomendara la construcción de 3,6 aviones Boeing 747 y 4,5 aviones Boeing 777, es probable que la gerencia nos pida justificaciones frente a la opción de fabricar cuatro 747 y cinco 777.

Si tenemos un modelo en el cual nos proponemos que la variable de decisión = 1 si es conveniente construir un almacén, y que sea igual a 0 si no debemos construirlo. Y nuestra solución para este modelo en PL nos recomendara que $X_1 = 0,38$

Estos modelos en donde no es posible encontrar una solución satisfactoria mediante la optimización directa de PL en Solver, redondeando después los valores óptimos de las variables de decisión, deben ser resueltos con otros métodos específicos.

PROGRAMACIÓN ENTERA

La característica de la **programación lineal** es la divisibilidad de su resultado.

La **programación entera** es una extensión de la programación lineal, en la que debe eliminarse la posibilidad de divisibilidad.

En muchos casos prácticos las **variables de decisión**, solo tienen sentido real si su valor es entero.

Asignar personas, máquinas o
vehículos a distintas actividades  Cantidades
enteras

PROGRAMACIÓN ENTERA

Si la única diferencia en la formulación de un problema de Programación Lineal es exigir valores enteros a sus variables, entonces decimos que el problema es de **Programación Entera**.

Es evidente que esta condición es una “**restricción**”, y entonces nuestra restricción obligatoria de No Negatividad se convierte en No Negatividad Entera.

PROGRAMACIÓN LINEAL

$$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n \geq 0$$

PROGRAMACIÓN ENTERA

$$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n \in \mathbb{N}$$

PROGRAMACIÓN ENTERA

TIPOS DE MODELO DE PROGRAMACIÓN ENTERA

PROGRAMACIÓN PURA: es como su nombre lo indica, un problema en el que se exige que todas las variables de decisión tengan un valor entero. **Por ejemplo: asignación de personal, venta de aviones, etc.**

PROGRAMACION MIXTA: algunas variables de decisión tienen valores enteros, mientras que otras variables pueden asumir la divisibilidad, es decir pueden adquirir valores continuos.

PROGRAMACION BINARIA: las X_n son variables de decisión “restringida” que solo pueden tomar dos valores, “0” o “1”. **Por ejemplo: ubicación de planta industrial, realización de un proyecto, inversiones, etc.**

PROGRAMACIÓN ENTERA

SOLUCIONES BINARIAS

Las variables **binarias 0 – 1**, desempeñan un papel especialmente importante en las aplicaciones de la PLE.

Estas variables permiten tomar decisiones del tipo “**sí o no**”, conocidas a veces como **decisiones de dicotomía**, en un formato de optimización.

- En un modelo para decidir la ubicación de una planta, sea $X_j = 1$ la opción de construir la planta industrial en la localidad j , y $X_j = 0$ la opción de no hacerlo.
- En un modelo de rutas, sea $X_{ij} = 1$ el resultado que corresponde a la opción de que un camión vaya de la ciudad i a la ciudad j , y sea $X_{ij} = 0$ el correspondiente a la opción de que no recorra esa ruta.

PROGRAMACIÓN ENTERA

PROGRAMACIÓN PURA

$$\text{MIN } Z = 6X_1 + 5X_2 + 4X_3$$

$$108X_1 + 92X_2 + 58X_3 \geq 576$$

$$7X_1 + 18X_2 + 22X_3 \geq 83$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0 \text{ y enteros}$$

PROGRAMACIÓN MIXTA

$$\text{MIN } Z = 6X_1 + 5X_2 + 4X_3$$

$$108X_1 + 92X_2 + 58X_3 \geq 576$$

$$7X_1 + 18X_2 + 22X_3 \geq 83$$

$$X_1, X_2 \geq 0 \text{ y enteros} \quad X_3 \geq 0$$

PROGRAMACIÓN BINARIA

$$\text{MIN } Z = 6X_1 + 5X_2 + 4X_3$$

$$108X_1 + 92X_2 + 58X_3 \geq 576$$

$$7X_1 + 18X_2 + 22X_3 \geq 83$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0 \leq 1 \text{ y enteros}$$

PROGRAMACIÓN ENTERA

RESOLUCIÓN GRÁFICA

Tomemos un modelo análogo al de la PROTRAC

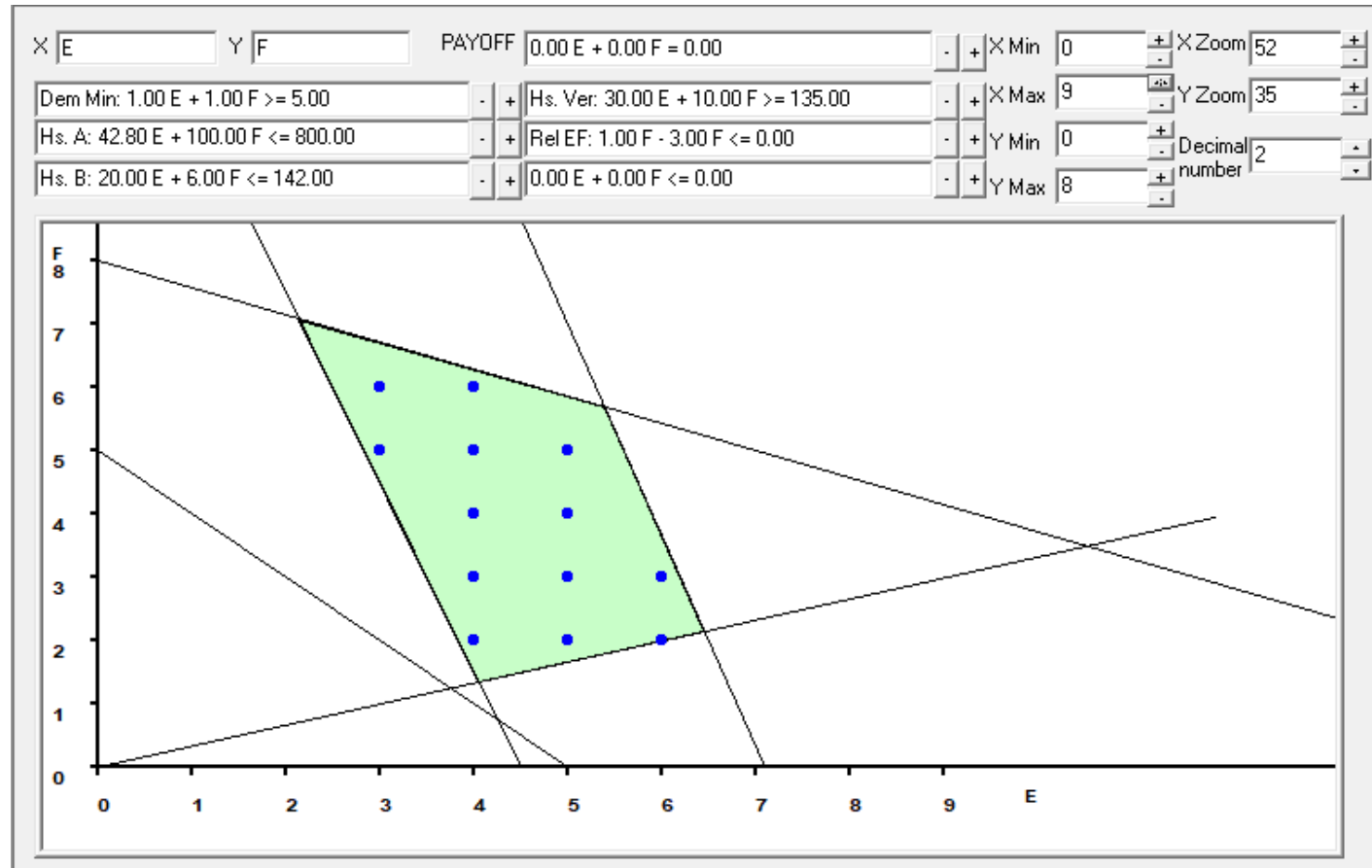
Maximizar $z = 18 E + 6 F$

Sujeto a

$$\begin{array}{ll} E + F \geq 5 & \text{(Demanda Mínima)} \\ 42,8 E + 100 F \leq 800 & \text{(Horas Dto. A)} \\ 20 E + 6 F \leq 142 & \text{(Horas Dto. B)} \\ 30 E + 10 F \geq 135 & \text{(Horas Verificación)} \\ E - 3 F \leq 0 & \text{(Relación E - F)} \\ E, F \geq 0 \text{ y enteros} & \text{(No Negatividad)} \end{array}$$

PROGRAMACIÓN ENTERA

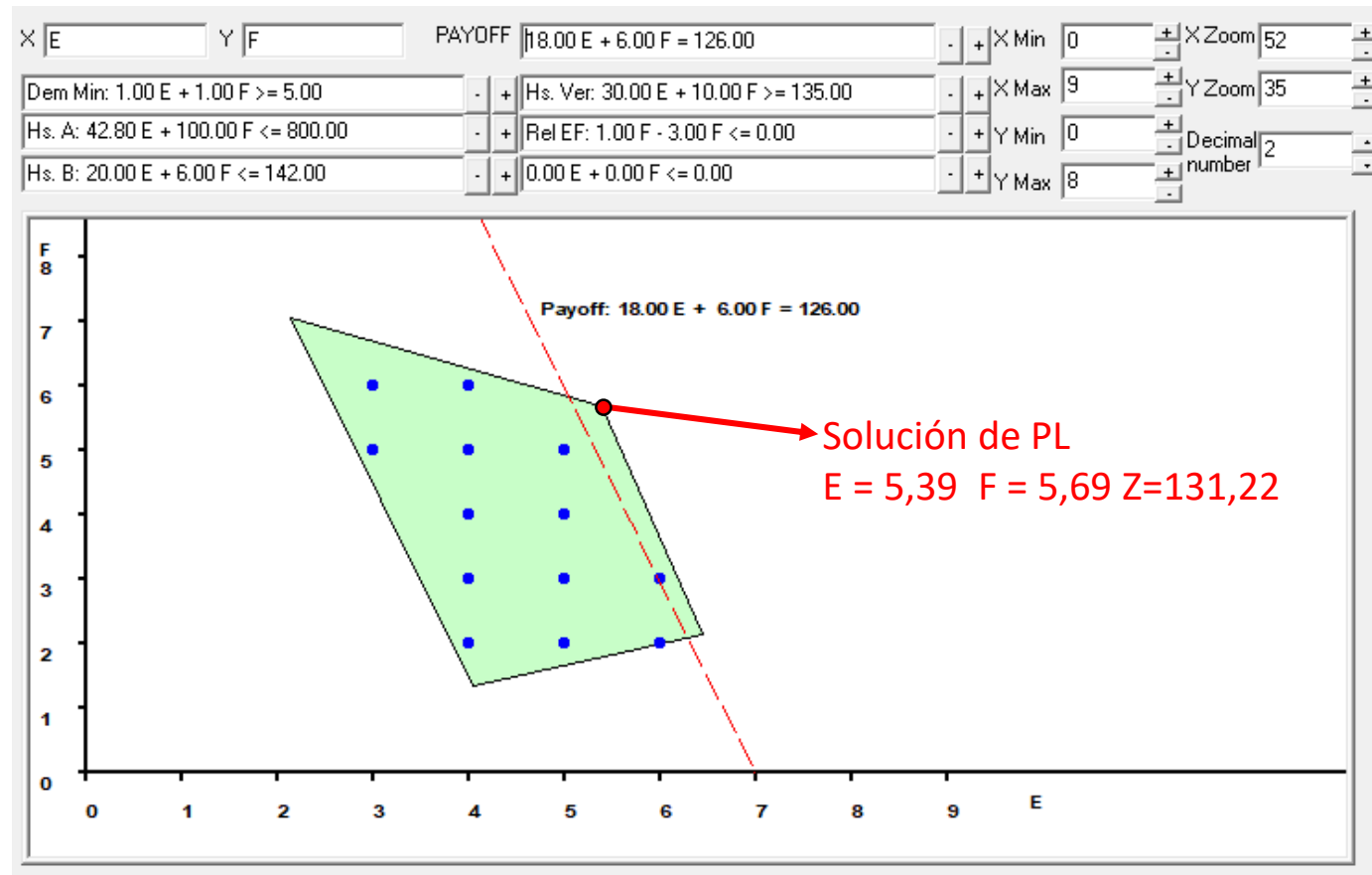
RESOLUCIÓN GRÁFICA



Sólo existen 13 soluciones factibles para este modelo (3, 6), (4, 6), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (4, 4), (5, 4), (4, 3), (5, 3), (6, 3), (4, 2), (5, 2) y (6, 2)

PROGRAMACIÓN ENTERA

RESOLUCIÓN GRÁFICA

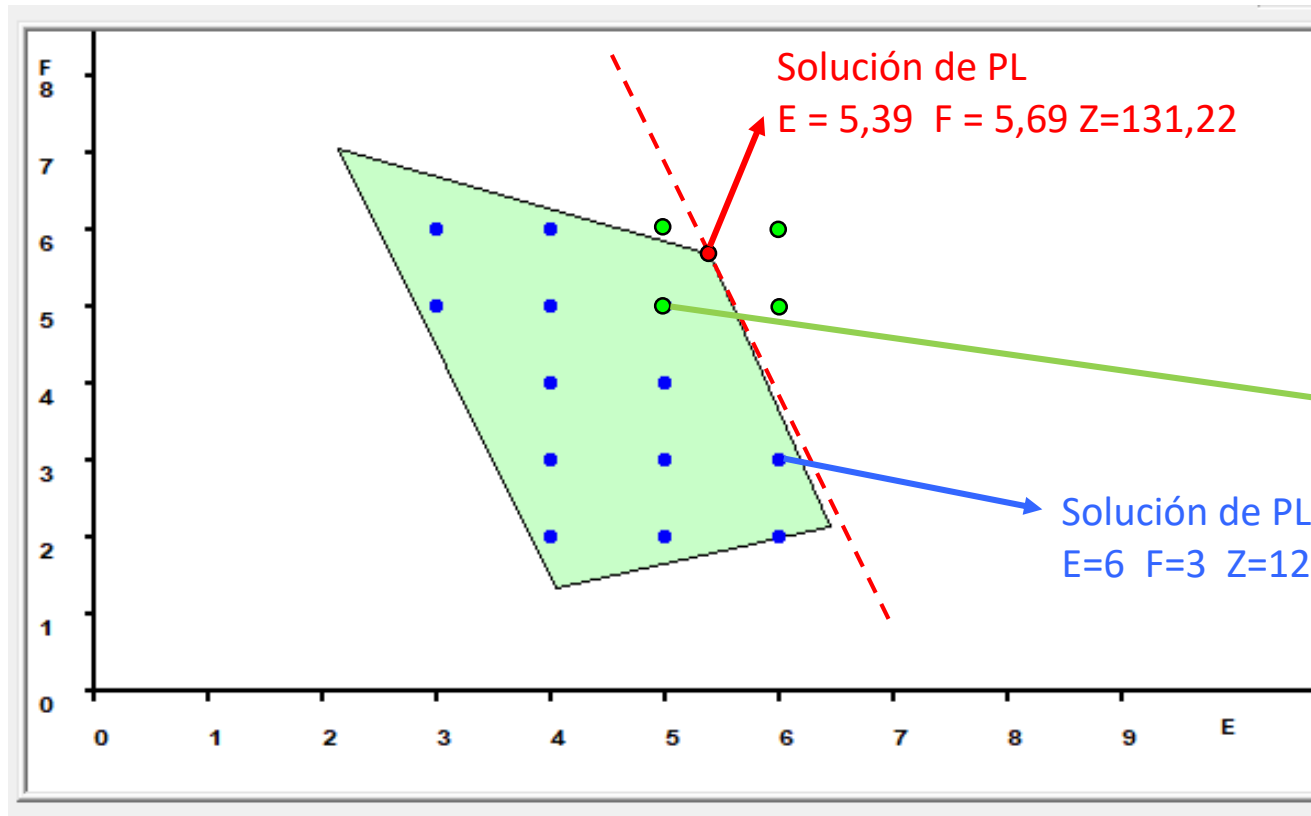


Punto óptimo (6, 3)

$$18 \times (6) + 6 \times (3) = 126$$

PROGRAMACIÓN ENTERA

SOLUCIÓN REDONDEADA



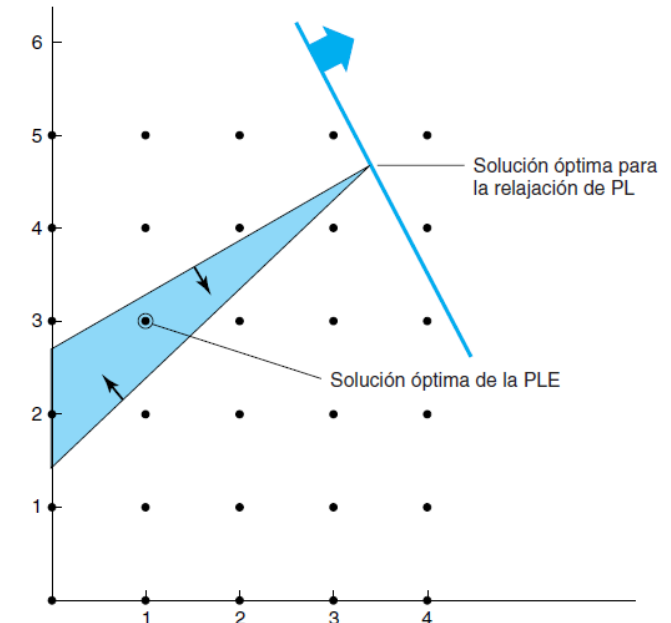
Soluciones redondeadas
(5,5) (5,6) (6,5) (6,6)

El único punto redondeado
factible es (5,5), donde:
 $18 \times (5) + 6 \times (5) = 120$

PROGRAMACIÓN ENTERA

SOLUCIÓN REDONDEADA

- Una solución redondeada **no tiene que ser forzosamente la óptima**.
- Una solución redondeada **no tiene que estar forzosamente cerca de la solución óptima** de la PLE.
- Incluso, podría suceder que una solución redondeada, **no fuera una solución factible** para PLE



PROGRAMACIÓN ENTERA
SOLUCIONES REDONDEADAS

Programación Lineal entera

MAX GANANCIA	131,22					
VARIABLES	E	F				
	18	6				
	5,39	5,69				
	5	6				
RESTRICCIONES						
Demanda min.	1	1	11,08	>=	5	11
Hs. Dpto A	42,8	100	800,00	<=	800	814
Hs. Dpto B	20	6	142,00	<=	142	136
Hs. Prueba	30	10	218,69	>=	135	210
Relación E-F	1	-3	-11,68	<=	0	-13

Programación Lineal entera y binaria

MAX GANANCIA	1972,22						
VARIABLES	A	B	C	D			
	400	700	800	1000			
	1,00	0,64	0,28	0,90			
	1	1	0	1			
RESTRICCIONES							
Año 1	100	300	100	200	500	<=	500 600
Año 2	50	200	200	100	323,61	<=	450 350
Año 3	200	100	270	400	700	<=	700 700
Año 4	100	100	200	200	400	<=	400 400
Año 5		100	200	200	300	<=	300 300

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CARACTERÍSTICAS

Las funciones o relaciones matemáticas que intervienen en muchos problemas de la vida real no son totalmente lineales. De hecho, los modelos que encajan en el estricto molde de la linealidad son la excepción y no la regla.

En general, algunas razones importantes de la **no linealidad** son:

- **relaciones no proporcionales**, por ejemplo: el precio puede aumentar y el ingreso disminuye
- **relaciones no aditivas**, por ejemplo: cuando se unen dos sustancias químicas, el volumen resultante no necesariamente es la suma de los volúmenes de las dos sustancias)
- **las eficiencias o ineficiencias de escala**, por ejemplo: cuando demasiados trabajadores tratan de sembrar en la misma huerta, empiezan a estorbarse entre sí y el rendimiento por trabajador disminuye

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

En un modelo lineal, suele suponerse que el precio es una constante (p) , y la cantidad por venderse es una variable (x) supuestamente independiente del precio. Por consiguiente, el ingreso se expresa como $p * x$

Sin embargo, el precio puede ser en realidad una variable, y la cantidad vendida (*la demanda*) puede ser dependiente del precio. Esta dependencia se expresa como $f(p)$, donde f es una función específica (*no constante*) de p .

Entonces, el ingreso por ventas estaría representado así:

$$\text{Ingreso} = \text{precio} \times \text{ventas} = p \times f(p)$$

En este caso, un modelo para encontrar el nivel de precios que maximice los ingresos sería un modelo no lineal.

PROGRAMACIÓN NO LINEAL RESOLUCIÓN GRÁFICA

Maximizar $z = X_1 - X_2$

Sujeto a

$$\begin{aligned} -(X_1)^2 + X_2 &\geq 1 \\ X_1 + X_2 &\leq 3 \\ -X_1 + X_2 &\geq 0 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$
